



Federico Castro, Ph.D.

フェデリコ・カストロ

Data Analyst

Mexico City, Mexico

[fcastro.biol@gmail.com](mailto:fcastro.biol@gmail.com) | [GitHub ページ](#)

[ES](#) | [EN](#) | [DE](#) | [FR](#) | [JA](#)

## 概要

データ分析および統計モデリングを専門とする博士号取得者です。R・Python を用いたデータ解析の経験に加え、共同研究および査読付き論文の発表実績があります。日本で 1 年、ドイツで 6 年の居住経験を有し、ドイツにて研究経験を積みました。これらの経験を通じて、国際的な環境への適応力を培ってまいりました。今後はこれまでの定量分析の経験を活かし、企業におけるデータドリブンな意思決定に貢献したいと考えております。

## 学歴

### 生物科学博士号

2014–2022 / ドイツ

FREIE UNIVERSITÄT BERLIN

### 進化・生態・体系学修士号

2011–2013 / ドイツ

LUDWIG-MAXIMILIANS-UNIVERSITÄT MÜNCHEN

### 生物科学学士号

2005–2011 / メキシコ

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO (UNAM)

## 職務経験（最近）

### ポスドク研究員

2022–2024 / メキシコ

UNAM 生物学研究所

- 大規模生物データセットを用いた疫学研究およびデータ駆動型研究を実施。
- R を用いた高度な統計モデリングおよび予測分析により、傾向や相関関係を特定。
- 国際的な一流学術誌に研究成果を発表。
- 欧州およびラテンアメリカの学際的チームと協働。

### 講師

2022–2024 / メキシコ

UNAM 生物医学研究科大学院プログラム

- R による統計解析とデータ可視化の大学院レベルの講義を担当。
- 学生にデータ整形や仮説検定の方法を指導し、プロジェクトを監督。
- データ分析プロジェクトの管理（目標設定、成果物、レビュー計画）。
- 理論と応用ケーススタディ、実データを統合した教材を開発。

## スキル

|          |                                                   |
|----------|---------------------------------------------------|
| 主要分析スキル  | 探索的データ解析 (EDA)   モデリング   仮説検定   トレンド分析   データ可視化   |
| プログラミング  | R   Python   Bash   Excel   SQL   Git             |
| データ管理    | データクリーニング   ETL   データベースクエリ   再現可能な研究   ダッシュボード設計 |
| プロジェクト管理 | Scrum   Kanban                                    |
| 言語       | 母語: スペイン語   学術レベル: 英語   会話レベル: ドイツ語, 日本語          |

## 代表的な出版物

- Tracking *Batrachochytrium dendrobatidis* infection across the globe. [Link](#)
- Batrachochytrium salamandrivorans*' amphibian host species and invasion range. [Link](#)
- Crypticity in Biological Invasions. [Link](#)

End-to-End Data Analysis  
From Raw Data to Insight

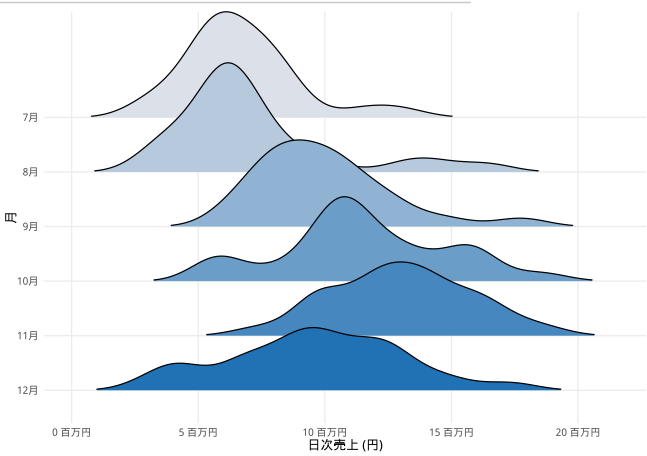
ポートフォリオ

Federico Castro, PhD  
Data Analyst

Mexico City, Mexico

fcastro.biol@gmail.com

```
SELECT
  DATE(InvoiceDate) AS sale_date,
  ROUND(SUM(Quantity * UnitPrice), 2) AS daily_sales
FROM sales_data
WHERE InvoiceNo NOT LIKE 'C%'
  AND Quantity > 0
  AND UnitPrice > 0
  AND CustomerID IS NOT NULL
  AND InvoiceDate IS NOT NULL
GROUP BY sale_date
ORDER BY sale_date;
```

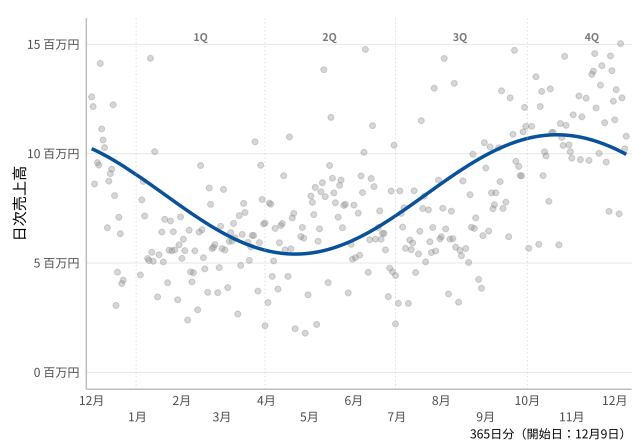
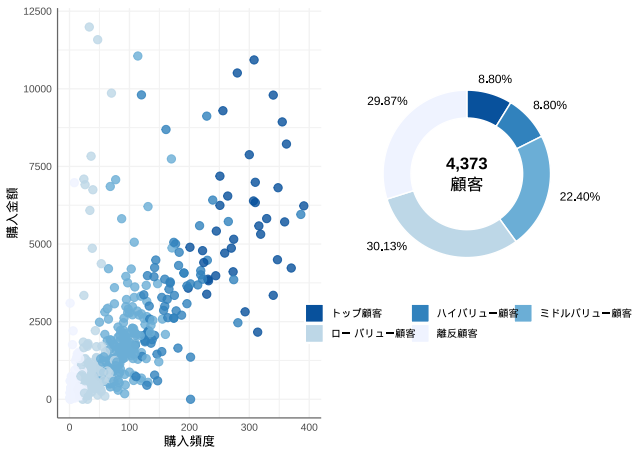


SQL Data Wrangling

このSQLクエリは返品・NULL・ゼロ値を除外し、有効な日次売上を集計することで、分析に適したクリーンかつ信頼性の高いデータを生成します。

Exploratory Data Analysis (EDA)

リッジプロットは月次売上パターンを明らかにし、循環的な動きや、異常な急増・急減が見られる月を浮き彫りにします。

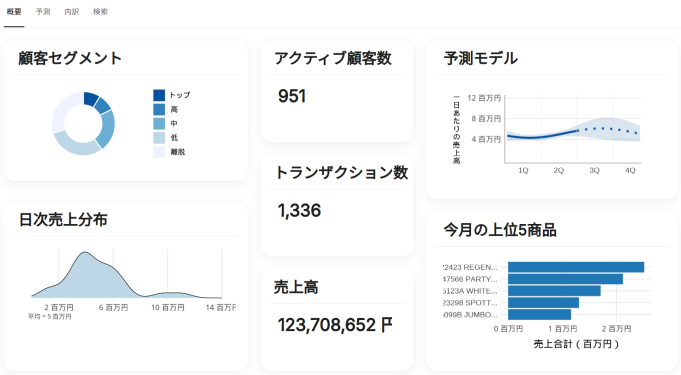
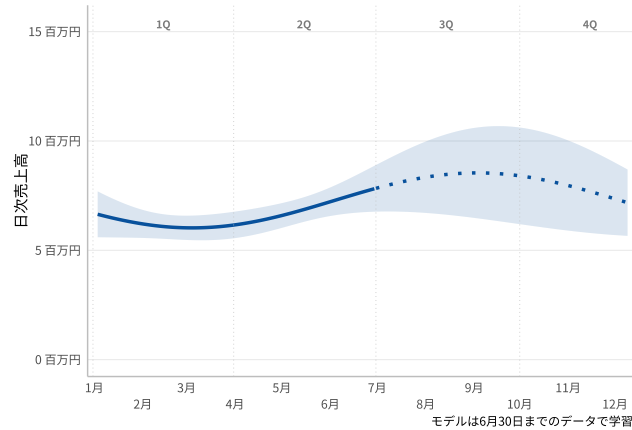


Customer Segmentation (RFM)

顧客は「最新購買日 (Recency)」 「購買頻度 (Frequency)」 「購買金額 (Monetary)」 でセグメント化されます。散布図は行動パターンのクラスターを示し、ドーナツチャートはその比率を可視化します。

Explanatory Modeling

回帰モデルは季節的変動を捉え、ピーク月における上昇傾向や需要サイクルの反復を確認します。



Predictive Modeling & Forecast

Q1～Q2 データで学習した予測モデルは Q3～Q4 の売上を予測し、在庫やマーケティング施策に向けた将来志向の洞察を提供します。

Interactive Dashboard

インタラクティブなダッシュボードは複数の分析結果を統合し、関係者がトレンドを探索し、実行可能なインサイトを発見できるようにします。